

مجال مغناطيسي منتظم شدته  $(0.2T)$  عمودي على مستوى ملف مكون من  $(500)$  لفة ومساحة اللفة الواحدة  $(100cm^2)$ ، احسب القوة الدافعة الحثية المتولدة فيه في الحالات الآتية:

1- عندما ينعكس اتجاه المجال المغناطيسي فيه خلال  $(0.2s)$

2- عند اخراج الملف من المجال المغناطيسي خلال  $(0.1s)$

**الحل (1): من قانون فراداي**

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -N \frac{\Delta(BA \cos(\theta))}{\Delta t} = -NBA \frac{\cos(180) - \cos(0)}{\Delta t}$$

$$\varepsilon = -500 \times 0.2 \times 100 \times 10^{-4} \times \left( \frac{-1 - 1}{0.2} \right) = 10V$$

**الحل (2): من قانون فراداي**

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -N \frac{\Delta(BA \cos(\theta))}{\Delta t} = -NB \cos(0) \frac{B_f - B_i}{\Delta t}$$

$$\varepsilon = -500 \times 100 \times 10^{-4} \times 1 \times \left( \frac{0 - 0.2}{0.1} \right) = 10V$$